

Processus max-stables

Mamadou Lamine Kebe
Projet TVE — Mesures de risque spatiales

28 septembre 2026

1 Processus max-stables

Cette partie assure le passage de la théorie des valeurs extrêmes univariée à sa version spatiale. L'idée directrice tient en une phrase : *un processus max-stable est à un champ spatial ce que la loi GEV est à une seule variable*. Là où le cours donne la loi du maximum en un point, on décrit ici le comportement conjoint des maxima en tout point d'une région.

1.1 Définition et convergence

On note $\bigvee$ le supremum, et $\stackrel{d}{=}$, $\stackrel{d}{\rightarrow}$ l'égalité et la convergence en loi.

Définition 1 (Processus max-stable). *Un processus $\{G(\mathbf{x})\}_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d}$ est max-stable s'il existe des suites de fonctions continues $a_T(\mathbf{x}) > 0$ et $b_T(\mathbf{x})$ telles que, pour des répliques indépendantes $G_1, \dots, G_T$ de G ,*

$$\left\{ \frac{\bigvee_{t=1}^T G_t(\mathbf{x}) - b_T(\mathbf{x})}{a_T(\mathbf{x})} \right\}_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d} \stackrel{d}{=} \{G(\mathbf{x})\}_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d}.$$

Autrement dit, prendre le maximum ponctuel de plusieurs copies indépendantes, puis renormaliser, redonne le même processus en loi : c'est la max-stabilité du cours, mais portée par un *champ* entier et non plus par un nombre.

Le résultat fondamental justifie l'emploi de ces processus : si le maximum ponctuel renormalisé de n répliques indépendantes d'un processus quelconque converge vers un processus non dégénéré, alors ce processus limite est *nécessairement* max-stable (de Haan, 1984). C'est l'analogue spatial exact du théorème de Fisher–Tippett–Gnedenko : la GEV est la seule limite du maximum d'une variable, le processus max-stable est la seule limite du maximum d'un champ. En pratique, le nombre n dépend de la période considérée (classiquement $T_L = 1$ an, $n = 365$). On appelle *simple* un processus max-stable dont les marges sont de Fréchet standard, $\mathbb{P}(Z(\mathbf{x}) \leq z) = \exp(-1/z)$; c'est le cadre de toute la suite.

1.2 Représentation spectrale

Comment fabriquer concrètement de tels processus ? La *représentation spectrale* en donne la recette universelle.

Théorème 2 (Représentation spectrale, de Haan 1984). *Tout processus max-stable simple (séparable en probabilité) s'écrit*

$$\{Z(\mathbf{x})\}_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d} \stackrel{d}{=} \left\{ \bigvee_{i=1}^{\infty} U_i V_{\mathbf{x}}(S_i) \right\}_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d}, \quad (1)$$

où les $(U_i, S_i)_i$ sont les points d'un processus de Poisson d'intensité $u^{-2} du \times \mu(ds)$, et les $V_{\mathbf{x}}$ vérifient $\int V_{\mathbf{x}} d\mu = 1$ pour tout $\mathbf{x}$.

L'intuition est physique et se lit sur la figure ?? . Chaque terme $U_i V_{\mathbf{x}}(S_i)$ est une « tempête » élémentaire : une bosse d'amplitude aléatoire U_i , centrée en une position aléatoire S_i , dont la forme décroît avec la distance. Le champ Z est le *maximum* de toutes ces tempêtes : en chaque point, on ne retient que la plus violente. C'est le maximum, et non la somme, qui fait la nature *max-stable* du processus. La condition $\int V_{\mathbf{x}} d\mu = 1$ garantit que chaque marge est de Fréchet standard.

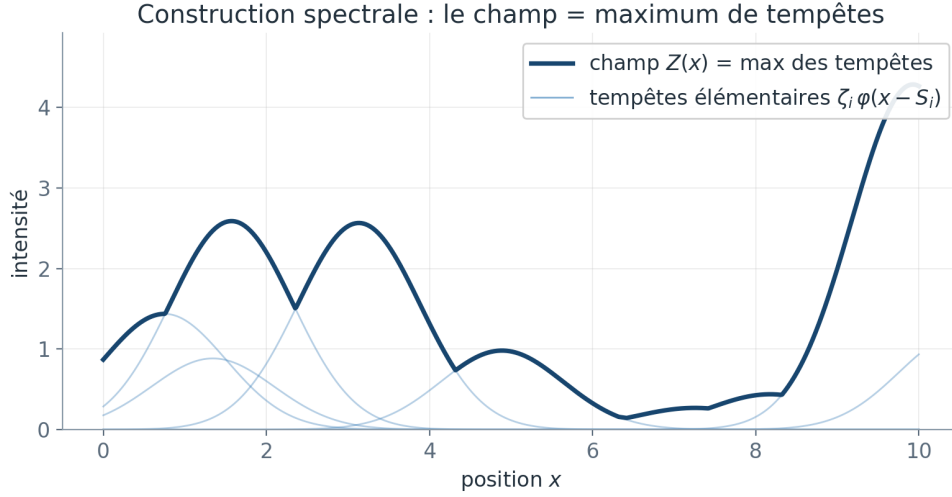


Fig. 1 : Construction spectrale en dimension 1 (modèle de Smith). Les courbes claires sont les tempêtes élémentaires $\zeta_i \varphi(x - S_i)$; la courbe foncée est le champ $Z(x)$, obtenu comme leur enveloppe supérieure (maximum point par point).²

1.3 Le modèle de Smith

La représentation (??) admet plusieurs modèles selon la forme choisie — Schlather, Brown–Resnick, tube —, dont les structures de dépendance reposent sur des fonctions de corrélation isotropes (figure ??). Nous nous concentrons sur le plus simple et le plus visuel : le *modèle de Smith*.

Smith correspond à un choix de forme *invariant par translation* : la fonction spectrale générale $V_{\mathbf{x}}(S_i)$ se spécialise en

$$V_{\mathbf{x}}(S_i) = \varphi(\mathbf{x} - S_i), \quad (2)$$

où φ est la *densité gaussienne* de covariance Σ . Chaque tempête est donc une même « cloche » φ , simplement déplacée à sa position S_i (d'où le nom de *Moving Maxima*). Le champ s'écrit alors

$$Z(\mathbf{x}) = \bigvee_i U_i \varphi(\mathbf{x} - S_i).$$

Pourquoi ce choix plutôt qu'un autre ? Pour trois raisons. D'abord la *simplicité* : une tempête est entièrement décrite par la matrice Σ , qui règle sa taille, sa forme et son orientation. Ensuite l'*interprétabilité* : on *voit* la tempête, une bosse gaussienne lisse (figure ??). Enfin le *calcul* : son coefficient extrémal admet une forme fermée, $\Theta(h) = 2\Phi(h/2)$ (avec $\Sigma = I$), qui tend vers 2 à grande distance — c'est-à-dire vers l'indépendance, donc une diversification spatiale totale, comme on le verra plus loin.

²Les figures de cette partie sont des réalisations que nous avons simulées nous-mêmes (algorithme spectral de Poisson).

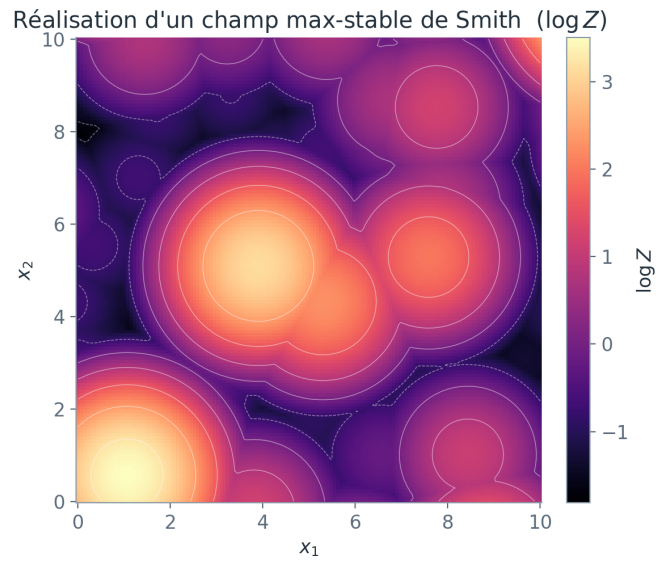


Fig. 2 : Réalisation d'un champ max-stable de Smith en dimension 2 ($\Sigma = I$, échelle logarithmique). Chaque foyer clair est une tempête gaussienne ; le champ est leur maximum ponctuel.

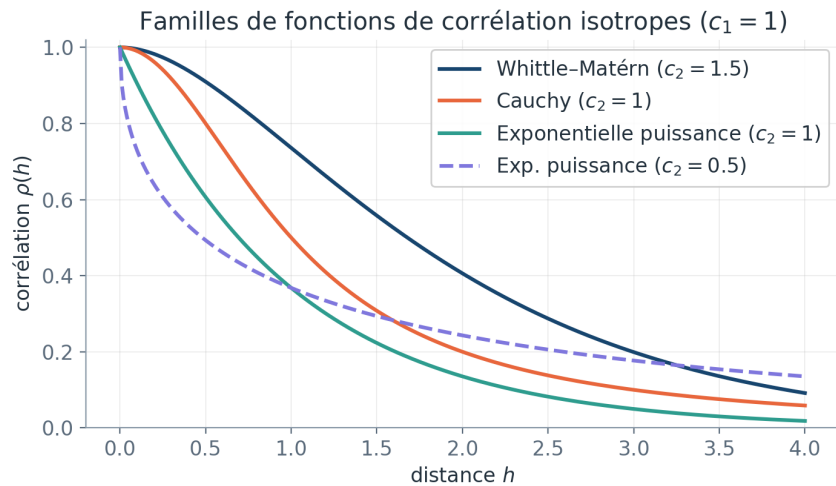


Fig. 3 : Familles de fonctions de corrélation isotropes ($c_1 = 1$), qui gouvernent la dépendance des modèles autres que Smith (Schlather, Brown–Resnick, gaussien géométrique).

1.4 Vers la dépendance spatiale

La quantité qui résume la dépendance spatiale des extrêmes est le *coefficient extrême* Θ , défini par la loi bivariable

$$\mathbb{P}(Z(\mathbf{x}_1) \leq u, Z(\mathbf{x}_2) \leq u) = \exp\left(-\frac{\Theta(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)}{u}\right), \quad \Theta \in [1, 2]. \quad (3)$$

La valeur $\Theta = 1$ correspond à la dépendance parfaite (les deux sites sont extrêmes ensemble), $\Theta = 2$ à l'indépendance. Pour un processus stationnaire et isotrope, Θ ne dépend que de la distance $h = \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|$ et croît de 1 à 2 (figure ??). C'est cet objet, et son lien avec le mélange (*mixing*) du processus, qui gouverne la diversification spatiale étudiée dans la partie suivante.

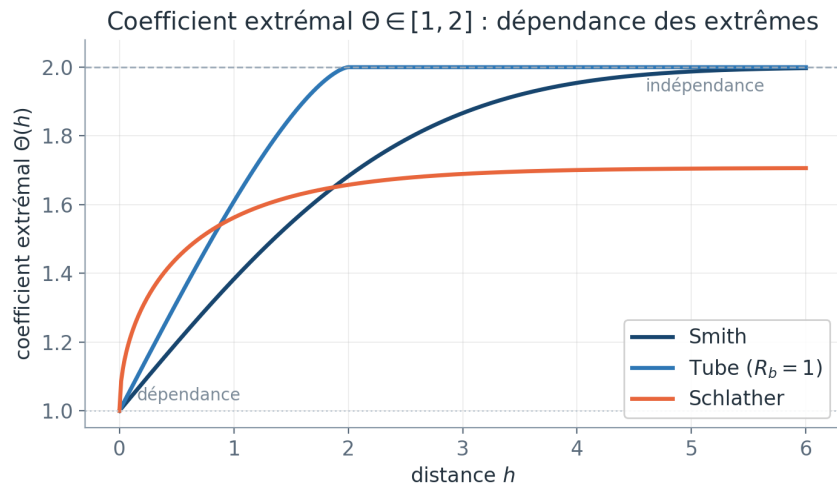


Fig. 4 : Coefficient extrême $\Theta(h)$ pour trois modèles : il croît de la dépendance ($\Theta = 1$) vers l'indépendance ($\Theta = 2$) avec la distance ; le modèle tube atteint l'indépendance à distance finie.